関数 $f(x)=\frac{\log x}{x}$ を考える
$f'(x)=\frac{1-\log x}{x^2}$ であるから $x=e$ で極大となり、
$0<t<1$ を満たす実数 t に対して

$$\begin{aligned} f'(e-t)+f'(e+t) &= \frac{1-\log(e-t)}{(e-t)^2}+\frac{1-\log(e+t)}{(e+t)^2} \\ &= \frac{2(e^2+t^2)-(e+t)^2\log(e-t)-(e-t)^2\log(e+t)}{(e^2-t^2)^2} \\ &= \frac{(e^2+t^2)(2-\log(e^2-t^2))+2et\log((e+t)/(e-t))}{(e^2-t^2)^2} \end{aligned}$$

ここで、$\log(e^2-t^2)>\log e^2=2$ かつ、$\log((e+t)/(e-t))>0$ より、
$f'(e-t)>-f'(e+t)$ が任意の実数 $t\,(0<t<1)$ で成り立つ
$f'(e-t)$ は $x=e-t$ における微分係数であり、$f'(e-t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\big|_{x=e-t}$ と書ける
ここで微分の定義により、$f'(e-t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\big|_{x=e-t}=\lim_{h\to 0}\frac{f(e-t+h)-f(e-t)}{h}$ であるのに対し、
$f(e-t)$ を t の関数とみて微分すると、
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e-t)=\lim_{h\to 0}\frac{f(e-(t+h))-f(e-t)}{h}=-\lim_{h\to 0}\frac{f(e-t)-f(e-t-h)}{h}$
であり、f は微分可能で右極限と左極限が一致するため、$f'(e-t)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e-t)$ が成り立つ
同様に変数変換すると $f'(e+t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e+t)$
$f'(e-t)>-f'(e+t)$ より、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e-t)<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e+t)$ であるから、両辺 t で積分すると

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e-t)\mathrm{d}t<\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e+t)\mathrm{d}t$$

であり、

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e-t)\mathrm{d}t=f(e-1)-f(e),\quad \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(e+t)\mathrm{d}t=f(e+1)-f(e)$$

であるから $f(e-1)<f(e+1)$ とわかり、$\frac{\log(e-1)}{e-1}<\frac{\log(e+1)}{e+1}$ であるから、
$(e-1)^{e+1}<(e+1)^{e-1}$ である